

Wstęp do analizy harmonicznej na grupach

Weronika Jakimowicz

Lato 2025/26

Spis treści

1	C^* algebra basics	1
---	----------------------	---

1 C^* algebra basics

Definicja 1.1

Algebra Banacha A na której jest zdefiniowana operacja $*$ taka, że

1. $(x + y)^* = x^* + y^*$
2. $(\lambda x)^* = \bar{\lambda} x^*$
3. $(xy)^* = y^* x^*$
4. $x^{**} = x$
5. $\|x^* x\| = \|x\|^2$

jest nazywana **C^* -algebrą**

$l^1\mathbb{Z}$ nie jest C^* -algebrą, bo chyba mogę wziąć $x_n = e^{ni\frac{2\pi}{k}}$, wtedy

$$x_n^* x_n = (e^{-ni\frac{2\pi}{k}})(e^{ni\frac{2\pi}{k}})$$

ma na n -tej współrzędnej

$$\sum_{m=0}^n e^{-mi\frac{2\pi}{k}} e^{(n-m)i\frac{2\pi}{k}} = e^{ni\frac{2\pi}{k}} \sum e^{-2mi\frac{2\pi}{k}}$$